

MAIZE CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED MAIZE CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ (Mekkejola)

Scientific Name: *Zea mays L.*

Crop Description: Maize, also known as corn, is a highly versatile annual cereal crop belonging to the Poaceae family. It is referred to as the "Queen of Cereals" due to its high genetic yield potential. It is grown extensively across Karnataka under both rainfed and irrigated conditions.

Importance & Industrial Uses: Maize is a crucial crop for food security, poultry feed, animal fodder, and industrial processing. It is the primary raw material for starch manufacturing, ethanol production, corn oil extraction, and food products like corn flakes, sweet corn, and popcorn.

Why Grow Maize: Maize is a short-duration crop (110-120 days) that fits easily into crop rotations. It has high yield potential, lower water requirement compared to paddy, offers excellent scope for mechanization, and has stable market demand driven by feed and industrial starch sectors.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 34,000):** Achieved by planting high-yielding hybrid varieties (like NK-6240) under optimal management with recommended crop protection. Yields can reach 30 quintals of grain per acre (3,000 kg), generating a gross income of ₹ 66,000 @ ₹ 2,200/quintal, against a production cost of ₹ 32,000.
- Worst Case (Net Profit of ₹ 2,000 to ₹ 4,000):** Occurs during severe outbreaks of Fall Armyworm (FAW), prolonged dry spells at tasseling, or waterlogging in clayey soils, reducing yield to under 10 quintals per acre.

Suitable Districts: Davanagere, Haveri, Belagavi, Ballari, Vijayanagara, Shivamogga, Chitradurga, Tumakuru, Mysuru, and Chamarajanagar.

Sowing Season:

- Kharif (Rainfed):* June to July.
- Rabi (Irrigated):* October to November.
- Summer (Irrigated):* January to February.

Crop Duration: 100 to 120 days depending on the hybrid and temperature conditions.

Suitable for Beginners? Yes, maize is highly suitable for beginners because it is robust, easy to manage, highly mechanized, and has a very transparent local selling market.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, fertile, well-drained loams, red sandy loams, and medium black soils rich in organic matter are ideal. Avoid heavy clay, highly alkaline, or saline soils. The ideal soil pH range is 6.5 to 7.5. Maize is highly sensitive to waterlogging.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (collected from 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart. Laboratory soil testing is recommended before establishing a new maize field.

Land Preparation Steps

- Plough the field deeply with a mouldboard plough to shatter hard pans. Clear all stumps, residues, and weeds.
- Pass a disc harrow or cultivator 2-3 times to bring the soil to a fine tilth.
- Incorporate 10 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) during the final ploughing. Apply Zinc Sulphate according to soil-test recommendation; 10 kg/acre may be used where zinc deficiency is confirmed.
- Prepare ridges and furrows at a spacing of 60 cm to facilitate sowing, weeding, and furrow irrigation.
- Level the field properly to ensure no depression areas where water logging can occur.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 4,000 per acre (includes ploughing, harrowing, ridge forming, and leveling labor).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, Zinc, and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), local Department of Agriculture offices, or university laboratories.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:* Apply organic manures and Urea in split doses.
 - Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP as basal dose.
 - Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) basally.
 - Acidic Soil (pH < 5.8):* Apply agricultural lime according to laboratory soil test recommendations.
 - Alkaline Soil (pH > 8.0):* Apply agricultural gypsum according to laboratory soil test recommendations.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & SOWING

Recommended Hybrids for Karnataka

HYBRID	SOURCE	DURATION	GRAIN TYPE	AVERAGE YIELD (PER ACRE)	CHARACTERISTICS & SUITABILITY	SEED COST (₹)
NAH-1137	UAS Bangalore / certified depots	110-115 Days	Orange-flint	28-30 Quintals	High yielding, bold grains, resistant to Turcicum blight. Highly popular across Karnataka.	₹ 350 / kg
NK-6240	Certified dealers	115-120 Days	Bold orange-yellow	30-32 Quintals	Excellent flint type, high shelling percentage, uniform cobs, responsive to high inputs.	₹ 400 / kg
P-3501	Certified dealers / nurseries	115 Days	Orange-yellow	28-30 Quintals	Sturdy stalk, deep root system, tolerant to lodging and mid-season drought. Suitable for rainfed.	₹ 400 / kg
DKC-9141	Certified dealers	110-115 Days	Orange-yellow	29-31 Quintals	Uniform ears, good drought tolerance, responsive to irrigation, high starch content.	₹ 400 / kg
HQPM-1	UAS / certified seed shops	110 Days	Orange-yellow	24-26 Quintals	Quality Protein Maize (QPM), rich in lysine and tryptophan. Highly suited for poultry feed.	₹ 350 / kg
Arjun	UAS Dharwad / certified nurseries	115 Days	Yellow-flint	26-28 Quintals	Late maturing, lodging resistant, suitable for Northern dry zone under irrigation.	₹ 300 / kg
Bioseed-9544	Certified dealers	110-115 Days	Bold orange-flint	26-28 Quintals	High drought tolerance, excellent seed-set under dry conditions, suitable for rainfed areas.	₹ 350 / kg

Seed Treatment

Treat seeds with ****Metalaxyl 35% SD @ 2 g/kg**** seed to prevent Downy Mildew. Further treat seeds with ****Trichoderma harzianum @ 10 g/kg**** seed to control soil-borne root rot, and biofertilizers ****Azospirillum @ 50 g/kg**** and ****PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) @ 50 g/kg**** seed to improve nitrogen fixation and phosphorus uptake. Allow treated seeds to dry in shade for 30 minutes before sowing.

Sowing Method & Spacing

Sow seeds on the side of the ridges at a depth of 3 to 5 cm. Adopt a spacing of **60 cm between rows and 20 cm between plants**, using a seed rate of ****7.5 to 8 kg per acre****. Place one seed per hill to maintain optimum plant population.

Gap Filling

Examine the field 7 to 10 days after sowing. Fill the gaps immediately by sowing fresh treated seeds of the same hybrid in dry spots to ensure uniform crop stand and prevent yield loss.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Maize is primarily grown as a rainfed crop during Kharif. Under rainfed conditions, ensure proper drainage. For irrigated crop, furrow irrigation is the standard method. Drip irrigation is highly suitable to save water and apply fertigation. Water management should depend on soil moisture, rainfall, weather, and crop growth stage rather than fixed calendar days.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil is dry and dusty; leaves roll or curl inward during mid-day; tassels dry.	Irrigate via furrows or drip immediately. Critical during tasseling.
Optimum Moist	Soil forms a ball when squeezed but does not release water; plants are green.	Withhold irrigation. Focus on weed and insect monitoring.
Waterlogged	Standing water in furrows; leaves turn yellow and drop; root damage.	Drain excess water immediately. Clear drainage channels. Suspend irrigation.

Irrigation Schedule & Critical Stages

Irrigate once in 10-12 days depending on soil type. The critical growth stages sensitive to moisture stress are: ****seedling establishment****, ****knee-high stage (30-35 days)****, ****tasseling (45-50 days)****, ****silking (55-60 days)****, and ****grain filling/dough stage (75-80 days)****. Stress during tasseling and silking leads to barren ears and severe yield reduction.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Recommended Nutrients (per Acre): The recommended fertilizer dose is 60 kg Nitrogen (N), 30 kg Phosphorus (P₂O₅), and 16 kg Potassium (K₂O) per acre.

Fertilizer Schedule (Soil Application)

APPLICATION STAGE	FYM / COMPOST (TONNES)	UREA (KG)	SSP (KG)	MOP (KG)	APPLICATION METHOD
Basal Dose	10 Tonnes	22 kg	188 kg	27 kg	Apply in ridges and furrows and mix during final land preparation.
Top Dressing 1 (30 Days)	—	54 kg	—	—	Apply at knee-high stage in bands along the rows and earth up.

APPLICATION STAGE	FYM / COMPOST (TONNES)	UREA (KG)	SSP (KG)	MOP (KG)	APPLICATION METHOD
Top Dressing 2 (55 Days)	—	54 kg	—	—	Apply at tasseling stage in bands along the rows and irrigate.
Total per Acre	10 Tonnes	130 kg	188 kg	27 kg	Provides 60 kg N, 30 kg P ₂ O ₅ , and 16 kg K ₂ O per acre.

Micronutrient & Soil Health Management

Apply Zinc Sulphate according to soil-test recommendation; 10 kg/acre may be used where zinc deficiency is confirmed. Apply Azospirillum and PSB biofertilizers @ 2 kg/acre basally mixed with FYM. Apply 200 kg Neem Cake basally to check soil pests and improve soil organic carbon.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 30 to 40 days after sowing is the critical weed competition period. Keep the ridges and furrows completely weed-free.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding should be done at 20 and 40 days after sowing. Pass a bullock or tractor-drawn blade hoe (inter-cultivation) along the furrows at 25 and 45 days after sowing. This also helps in earthing up the crop.

Herbicides: Apply **Atrazine 50% WP @ 500 g/acre** in 200 L of water on moist soil as a pre-emergence spray 1 to 2 days after sowing. Avoid spraying Atrazine on windy days and prevent spray drift to nearby broadleaf crops. For post-emergence weed control, apply **Tembotrione 34.4% SC @ 115 ml/acre** or **Topramezone 33.6% SC @ 30 ml/acre** in 150 L of water at 20-25 days after sowing when weeds are at 2-3 leaf stage.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Fall Armyworm (FAW) (*Spodoptera frugiperda*)

Signs: Clean shot-holes, leaf scraping, papery windowpanes, heavy sawdust-like frass in the whorl. Defoliation of whorl leaves. Regular scouting from 10–15 days after sowing is essential.

Control: Follow integrated management: Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.4 ml/L** OR **Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 g/L** directed into the whorl. Apply whorl application of dry sand + lime (9:1) at knee-high stage. PHI: 14 days.

2. Stem Borer (*Chilo partellus*)

Signs: Pin-holes in leaves, entry holes on the stem with oozing frass. Drying of central whorl leaf ("dead heart").

Control: Apply Chlorantraniliprole 0.4% G granules in whorls @ 4 kg/acre, or spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L**. PHI: 14 days.

3. Shoot Fly (*Atherigona soccata*)

Signs: Wilting and drying of central leaf (dead heart) in young seedlings up to 3 weeks of crop age.

Control: Treat seeds with Thiamethoxam 30% FS @ 6 ml/kg seed. Spray **Fipronil 5% SC @ 2 ml/L** or **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L** at 10 days after emergence. PHI: 15 days.

4. Aphids (*Rhopalosiphum maidis*)

Signs: Greenish-black tiny insects sucking sap from leaves and tassels. Honeydew secretion leading to sooty mold.

Control: Spray **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L** or **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ml/L** if pest population exceeds ETL. PHI: 14 days.

Major Diseases:

- Turcicum Leaf Blight (TLB) (*Exserohilum turcicum*):** Long, spindle-shaped straw-colored lesions starting from lower leaves. Spray **Mancozeb 75% WP @ 2.5 g/L** or **Propiconazole 25% EC @ 1 ml/L**. PHI: 15 days.
- Maydis Leaf Blight (MLB) (*Bipolaris maydis*):** Small rectangular lesions on leaves with brown margins. Spray **Mancozeb 75% WP @ 2.5 g/L**. PHI: 15 days.
- Banded Leaf & Sheath Blight (BLSB):** Alternating brown and white bands on sheaths. Web-like mycelium. Spray **Hexaconazole 5% EC @ 2 ml/L** or **Validamycin 3% L @ 2 ml/L**. PHI: 15 days.
- Downy Mildew (*Peronosclerospora sorghi*):** Chlorotic stripes on leaves, white downy growth, crazy top barren ears. Treat seeds with Metalaxyl @ 2 g/kg. Spray **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.5 g/L**. PHI: 20 days.
- Stalk Rot / Charcoal Rot:** Internal shredding of stalk, stalk lodging. Avoid water stress at flowering. Drench soil around plants with **Trichoderma harzianum**. Apply bleaching powder @ 10 kg/acre.

Safety Precautions: Wear protective gear during chemical spray. Strictly adhere to PHI values to ensure pesticide residue safety before selling. Rotate chemicals with different modes of action to delay resistance development.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- Month 1 (Establishment & Knee-High Stage):** Sowing, pre-emergence Atrazine spray, gap-filling, knee-high stage top-dressing of Urea. Monitor for FAW and Shoot Fly.
- Month 2 (Vegetative Growth):** Inter-cultivation (hoeing), post-emergence weed spray, whorl application of granules for Stem Borer. Check for FAW.
- Month 3 (Flowering & Silking):** Emergence of tassels and silk. Final top-dressing of Urea at tasseling. Supplementary irrigation during dry spells. Monitor for Leaf Blights.
- Month 4 (Maturity & Harvesting):** Grain filling, dough stage, black layer check. Harvesting, sun-drying of cobs, mechanical shelling, and cleaning.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:**
 - *Cob Maturity:* Outer husks turn dry, papery, and white.
 - *Grain Maturity:* Formation of a dark black layer at the base of the grain tip. Grains become hard and dry.
- **Grain Moisture:** Harvest when grain moisture content drops below **20% to 22%** for easy shelling. Delayed harvesting beyond physiological maturity increases lodging, ear rot, and bird damage.
- **Harvest Method:** Pluck cobs manually or harvest the crop using a mechanical maize combine harvester.
- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
 - **Yield under recommended management:** 25 to 30 Quintals per acre (using hybrids under recommended management). Actual yield depends on plant age, variety/hybrid, rainfall, weather, and crop management.
 - **Average yield under standard practices:** 18 to 22 Quintals per acre.
 - **Yield under stress or poor management:** 8 to 10 Quintals per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying:** Sun-dry harvested cobs on a clean concrete floor for 3 to 4 days until the moisture content drops to **15%**.
- **Shelling & Cleaning:** Shell cobs using a mechanical maize sheller. Clean shelled grains by winnowing to remove dust, chaff, and broken grains.
- **Moisture Level for Storage:** Dry shelled grains to **12% to 13%** moisture before storage. Storing grains above 13% leads to Aspergillus fungal growth and aflatoxin contamination.
- **Storage & Transportation:** Store dried grains in clean gunny bags on elevated platforms in dry, rat-proof godowns. Transport in covered trucks.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMCs:** Davanagere, Haveri, Hubballi, Gadag, Ballari, and Ranebennur markets.
- **Feed Mills & Starch Industries:** Direct sale to starch factories (Davanagere) and poultry feed manufacturers in Bengaluru and Kolar.
- **MSP and Government Procurement:** Maize is covered under the national Minimum Support Price (MSP) guidelines. Procurement depends on prevailing Government procurement operations and local availability.
- **Selling Tips:** Grains dried to less than 12% moisture fetch premium prices. Avoid selling wet grains, as traders deduct weight and lower prices. Compare processing factory rates before selling. Prices vary depending on grain quality, moisture content, market demand, and government procurement.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Hybrid Seed Cost	8 kg hybrid seeds @ ₹ 400/kg	₹ 3,200
Land Preparation & Furrows	Ploughing, harrowing, and ridge making	₹ 4,000
FYM & Neem Cake	10 tonnes FYM + 200 kg Neem Cake	₹ 8,000
Chemical Fertilizers	Urea, SSP, MOP, Zinc Sulphate	₹ 4,000
Plant Protection Chemicals	Whorl insecticides and blight fungicides	₹ 3,000
Weed Management	Atrazine, post-emergence spray, and labor	₹ 2,000
Irrigation Setup Maintenance	Furrow irrigation maintenance or drip operations	₹ 2,000
Harvesting Labour	Cob plucking and cleaning labor	₹ 3,000
Threshing & Shelling	Maize sheller hire charges and labor	₹ 2,000
Transportation	Loading and transport to local APMC/feed mill	₹ 1,000
TOTAL PRODUCTION COST (per Acre)	—	₹ 32,000

*Note: The production cost represents recurring cultivation expenses per crop cycle under rainfed/supplementary irrigated conditions. Costs vary depending on hybrid, labour charges, irrigation source, and local input prices.

Economic Projections (Based on average price of ₹ 2,200 per quintal)

- **Expected Yield:** 25 Quintals (2,500 kg) per acre.
- **Gross Income:** 25 quintals x ₹ 2,200/quintal = ₹ 55,000.
- **Net Profit:** ₹ 55,000 - ₹ 32,000 = **₹ 23,000 per acre/year**.
- **Break-Even Yield:** 14.5 Quintals per acre (yield required to cover the production cost).
- **Return on Investment (ROI):** 71.9%.

*Note: Prices vary depending on grain quality, moisture content, market demand, and government procurement.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing seeds too deep:** Planting seeds deeper than 5 cm, which delays germination, causes seed rotting, and leads to a patchy crop stand.
2. **Delaying Fall Armyworm (FAW) control:** Failing to monitor crop weekly. Delaying spray until larvae grow large makes FAW control extremely difficult.
3. **Incorrect Nitrogen split application:** Broadcasting all Nitrogen (Urea) at planting instead of 3 split doses, leading to nutrient loss by leaching.
4. **Water stress at flowering stage:** Neglecting irrigation during tasseling and silking stages. Stress at this stage causes poor grain set and barren cobs.
5. **Storing grains with high moisture:** Shelling and storing grains above 13% moisture. This leads to storage pests, grain rot, and aflatoxin contamination.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the recommended spacing for Maize in Karnataka?**
Answer: A spacing of 60 cm between rows and 20 cm between plants is recommended.
2. **How do I control the Fall Armyworm effectively?**
Answer: Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.4 ml/L directed into the whorl at early stage. Apply whorl application of sand + lime (9:1).
3. **What is the ideal seed rate for one acre of maize?**
Answer: 7.5 to 8 kg of hybrid seeds per acre is required to maintain optimum plant population.
4. **Why does maize show crazy top symptoms?**
Answer: It is a severe downy mildew symptom where the tassel develops leaf-like structures, making the plant barren. Control by downy mildew treatment.
5. **How do I treat maize seeds before sowing?**
Answer: Treat seeds with Metalaxyl 35% SD @ 2 g/kg, followed by Trichoderma @ 10 g/kg and Azospirillum/PSB @ 50 g/kg seed.
6. **What is the best stage to apply Urea in maize?**
Answer: Apply Urea in three splits: 10% basal, 45% at knee-high stage (30 days), and 45% at tasseling stage (55 days).
7. **What causes long spindle-shaped lesions on maize leaves?**
Answer: This is Turicum Leaf Blight, caused by a fungus. Spray Mancozeb @ 2.5 g/L or Propiconazole @ 1 ml/L.
8. **How long should cobs be dried before shelling?**
Answer: Sun-dry cobs for 3-4 days until the grain moisture drops to 15% before shelling.
9. **What is QPM maize and is it grown in Karnataka?**
Answer: Quality Protein Maize (e.g., HQPM-1) contains higher levels of lysine and tryptophan. It is highly demanded by poultry feed manufacturers.
10. **Can maize be grown in heavy clay soils?**
Answer: No. Clayey soils have poor drainage. Maize is highly sensitive to waterlogging and will suffer root rot and yellowing.
11. **Can maize be intercropped with pulses?**
Answer: Yes. Maize can be successfully intercropped with pigeonpea (red gram), green gram, or black gram in a 2:1 or 4:2 ratio to improve soil fertility and generate additional income.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
Benefits: Eligible farmers receive benefits as per the prevailing Government of India guidelines.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
Benefits: Subsidies for installing drip irrigation. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
3. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
Benefits: Subsidies for farm mechanization, including planters, shellers, and tractors. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
4. **NFSM (National Food Security Mission):**
Benefits: Seed subsidies, crop demonstrations, and micro-nutrient kits for maize farmers. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
5. **Crop Insurance (PMFBY):**
Benefits: Weather-based insurance against drought, dry spells, and pest epidemics. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Maize Research (IIMR), Ludhiana. Package of Practices for Maize.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Field Crops.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Crop Production Manual (Maize).
4. Department of Agriculture, Government of Karnataka. Cultivation Guidelines and Subsidies for Maize.

ಮಕ್ಕಜೋಳ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಕ್ಕಜೋಳ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಮಕ್ಕಜೋಳ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Zea mays L.

ಬೆಳೆಯ ವಿವರಣೆ: ಮಕ್ಕಜೋಳವು ಪೋಷಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಏಕವಾರ್ಷಿಕ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು "ಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಣಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಗಳು: ಮಕ್ಕಜೋಳವು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಕೋಳಿ ಆಹಾರ, ಪಶು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಿಷ್ಟ (Starch) ತಯಾರಿಕೆ, ಎಥನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಜೋಳದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ನ್ ಫೇಕ್ಸ್, ಸ್ನೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್ ನಂತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ಮಕ್ಕಜೋಳ ಏಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಇದು 110-120 ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಪಶು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 34,000):** ಸುಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ NK-6240), ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಎಕರೆಗೆ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 32,000 ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹ 2,200 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 66,000 ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ₹ 34,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,000 ರಿಂದ ₹ 4,000):** ಕತ್ತರಿ ಹುಳು (Fall Armyworm) ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ, ಹೊಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಎದುರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಜೀಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಎಕರೆಗೆ ಇಳುವರಿ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ.

ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು:

- ಮುಂಗಾರು (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ): ಜೂನ್ ನಿಂದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.
- ಹಿಂಗಾರು (ನೀರಾವರಿ): ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ.
- ಬೇಸಿಗೆ (ನೀರಾವರಿ): ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 100 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಮಕ್ಕಜೋಳವು ಗಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಯಾಂತ್ರಿಕರಣದ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಆಳವಾದ, ಫಲವತ್ತಾದ, ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಕಂಪು ಮಣ್ಣು, ಕಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.5 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಜೋಳವು ಜೌಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿನ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹೊಸ ಮಕ್ಕಜೋಳದ ಹೊಲ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ನೇಗೆಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಪದರವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಕಸಕಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
- 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಹ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ರೋಟೇವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿರಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ; ಸತು ಕೊರತೆ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಬಿತ್ತನೆ, ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದುಗಳನ್ನು (Ridges and Furrows) ನಿರ್ಮಿಸಿ.
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 4,000 (ಉಳುಮೆ, ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಸತು ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ (Urea) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಬಿತ್ತುವಾಗ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ DAP ಅಥವಾ Single Super Phosphate (SSP) ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತುವಾಗ MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.8): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು

ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತತೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹)
NAH-1137	UAS ಬೆಂಗಳೂರು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು	110-115 ದಿನಗಳು	ಕಿತ್ತಳೆ-ಫ್ಲಿಂಟ್	28-30 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು, ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ.	₹ 350 / ಕೆಜಿ
NK-6240	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	115-120 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ	30-32 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಉತ್ತಮ ತಳಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ, ಏಕರೂಪದ ತೆನೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂದಿಸುತ್ತದೆ.	₹ 400 / ಕೆಜಿ
P-3501	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು / ನರ್ಸರಿಗಳು	115 ದಿನಗಳು	ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ	28-30 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ದಪ್ಪ ಕಾಂಡ, ಆಳವಾದ ಬೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗಾಳಿಗೆ ವಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 400 / ಕೆಜಿ
DKC-9141	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	110-115 ದಿನಗಳು	ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ	29-31 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಏಕರೂಪದ ಕಾಯಿಗಳು, ಬರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಂದಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ.	₹ 400 / ಕೆಜಿ
HQPM-1	UAS / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು	110 ದಿನಗಳು	ಕಿತ್ತಳೆ-ಹಳದಿ	24-26 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಕ್ಯಾಜೋಲ್ (QPM), ಲೈಸೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಳೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.	₹ 350 / ಕೆಜಿ
Arjun	UAS ಧಾರವಾಡ / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನರ್ಸರಿಗಳು	115 ದಿನಗಳು	ಹಳದಿ-ಫ್ಲಿಂಟ್	26-28 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ತಡವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ವಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಒಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 300 / ಕೆಜಿ
Bioseed-9544	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	110-115 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪ ಕಿತ್ತಳೆ-ಫ್ಲಿಂಟ್	26-28 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳು ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 350 / ಕೆಜಿ

ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಜೋಗು ರೋಗ (Downy Mildew) ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ **Metalaxyl 35% SD @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ** ನಂತರ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು **Trichoderma harzianum @ 10 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ** ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಪಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸಲು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ **Azospirillum @ 50 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ** ಮತ್ತು **PSB @ 50 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ** ಬೀಜಕ್ಕೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಬೀಜನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದುಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 5 ಸಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 60 ಸಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 20 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಿ, ಎಕರೆಗೆ **7.5 ರಿಂದ 8 ಕೆಜಿ ಬೀಜ** ಬಳಸಿ. ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಿ.

ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್

ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪಚರಿಸಿದ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾಜೋಲ್‌ವನ್ನು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೋದು ನೀರಾವರಿ (Furrow Irrigation) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ಉಳಿಸಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ನೀರಾವರಿಯು ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ತೆನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ.	ಬೋದು ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹೊಬಿಡುವಾಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ.	ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿ.
ಜಾಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ; ಬೇರು ಹಾನಿ.	ಕೂಡಲೇ ಬಸಿಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳು

ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 10-12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ನೀಡಿ. ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಗೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ: **ಸಸಿ ಸ್ಪಾಷ್‌ನೆ**, **ಮೋಣಕಾಲು ಎತ್ತರದ ಹಂತ (30-35 ದಿನಗಳು)**, **ಗಂಡು ಹೂ ಮೂಡುವ ಹಂತ - Tasseling (45-50 ದಿನಗಳು)**, **ಹೆಣ್ಣು ಹೂ ಮೂಡುವ ಹಂತ - Silking (55-60 ದಿನಗಳು)** ಮತ್ತು **ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತ (75-80 ದಿನಗಳು)**. ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ಎಕರೆಗೆ): ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಎಕರೆಗೆ 60 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (N), 30 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (P₂O₅), ಮತ್ತು 16 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K₂O) ಆಗಿದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ವಯ)

ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಹಂತ	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಟನ್)	ಯೂರಿಯಾ - UREA (ಕೆಜಿ)	SSP (ಕೆಜಿ)	MOP (ಕೆಜಿ)	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (Basal)	10 ಟನ್	22 ಕೆಜಿ	188 ಕೆಜಿ	27 ಕೆಜಿ	ಕೊನೆಯ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ.
ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (30 ದಿನಗಳು)	—	54 ಕೆಜಿ	—	—	ಮೊಣಕಾಲು ಎತ್ತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ.
ಎರಡನೇ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (55 ದಿನಗಳು)	—	54 ಕೆಜಿ	—	—	ಗಂಡು ಹೂ ಮೂಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ	10 ಟನ್	130 ಕೆಜಿ	188 ಕೆಜಿ	27 ಕೆಜಿ	ಇದು ಎಕರೆಗೆ 60 ಕೆಜಿ N, 30 ಕೆಜಿ P ₂ O ₅ , ಮತ್ತು 16 kg K ₂ O ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ; ಸತು ಕೊರತೆ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ Azospirillum ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿಯಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿ. ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 200 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಬೋದುಗಳನ್ನು ಕಳೆ ರಹಿತವಾಗಿಡಿ.

ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20 ಮತ್ತು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 25 ಮತ್ತು 45 ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಎಡೆಕುಂಟೆ (Inter-cultivation) ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 1 ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ **500 ಗ್ರಾಂ Atrazine 50% WP ಅನ್ನು** 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Atrazine ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಕಳೆಗಳು 2-3 ಎಲೆಗಳಿರುವಾಗ) ಎಕರೆಗೆ ****115 ಮಿಲಿ Tembotrione 34.4% SC**** ಅಥವಾ ****30 ಮಿಲಿ Topramezone 33.6% SC**** ಅನ್ನು 150 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕತ್ತರಿ ಹುಳು / ಫಾಲ್ ಆರ್ಮಿವರ್ಮ್ (Spodoptera frugiperda)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು, ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈದರ ಗೀಚಿದ ಗುರುತುಗಳು, ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಪುಡಿಯಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳಿಯ ಎಲೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 10-15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊಲದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾಲಿಸಿ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ****Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.4 ಮಿಲಿ**** ಅಥವಾ ****Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 ಗ್ರಾಂ**** ಬೆರೆಸಿ ಸುಳಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮೊಣಕಾಲು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮರಳು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು (9:1) ಸುಳಿಗೆ ಹಾಕಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

2. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು (Chilo partellus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲು ರಂಧ್ರಗಳು, ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಹುಳು ಕೊರೆದ ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಪುಡಿ. ಸುಳಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ (Dead Heart).

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 4 ಕೆಜಿ Chlorantraniliprole 0.4% G ಹರಳುಗಳನ್ನು ಗಿಡದ ಸುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ****Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್**** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

3. ಚಿಗುರು ನೋಣ / ಶೂಟ್ ಫೈ... (Atherigona soccata)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 3 ವಾರಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳ ಸುಳಿ ಒಣಗಿ ಒಣ ಹೃದಯದಂತಹ (Dead Heart) ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ Thiamethoxam 30% FS @ 6 ml/kg ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 10 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ****Fipronil 5% SC @ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್**** ಅಥವಾ ****Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್**** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

4. ಜಿಗಿ ಹುಳು / ಅಫಿಡ್ಸ್ (Rhopalosiphum maidis)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು-ಕಪ್ಪು ಹುಳುಗಳು ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಅಂಟು ಒಸರುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿದಾಗ ****Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್**** ಅಥವಾ ****Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್**** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- ಟರ್ಸಿಕ್ ಮ್ ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ (Turcicum Leaf Blight):** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ದನೆಯ ದೋಣಿಯಾಕಾರದ ಒಣಗಿದ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಳೆಗಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ****Mancozeb 75% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್**** ಅಥವಾ ****Propiconazole 25% EC @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್**** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- ಮೈಡಿಸ್ ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ (Maydis Leaf Blight):** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಆಯತಾಕಾರದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ****Mancozeb 75% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್**** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- ರೆಂಬೆ ಮತ್ತು ಕವಚ ಕೊಳೆ ರೋಗ (BLSB):** ಎಲೆ ಕವಚಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ****Hexaconazole 5% EC @ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್**** ಅಥವಾ ****Validamycin 3% L @ 2 ml/L**** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- ಜೋಗು ರೋಗ (Downy Mildew):** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ, ಕಳೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ, ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ (Crazy Top). Metalaxyl ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಕಂಡಾಗ ****Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್**** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು.

- **ಕಾಂಡ ಕೊಳ ರೋಗ / ಇದ್ದಿಲು ಕೊಳ ರೋಗ (Stalk Rot):** ಕಾಂಡದ ಒಳಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಗಿಡಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಹೂಬಿಡುವಾಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ **Trichoderma harzianum** ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪುಡಿ ನೀಡಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ PHI ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ತಡೆಯಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ತಿಂಗಳು 1 (ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಮೂಣಕಾಲು ಹಂತ):** ಬಿತ್ತನೆ, Atrazine ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೂಣಕಾಲು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ನೀಡುವುದು. ಕತ್ತರಿ ಹುಳು ವೀಕ್ಷಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 2 (ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ):** ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು. ಕತ್ತರಿ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
- **ತಿಂಗಳು 3 (ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ):** ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ. ಎರಡನೇ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ನೀಡುವುದು. ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು. ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 4 (ಕಾಳು ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಕಟಾವು):** ಕಾಳು ತುಂಬುವಿಕೆ, ಕಪ್ಪು ಪದರ ವೀಕ್ಷಣೆ (ಪಕ್ವತೆ). ಕಟಾವು, ತೆನೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು, ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು (Shelling) ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- **ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ವತೆ:**
 - ತೆನೆ ಪಕ್ವತೆ: ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಒಣಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
 - ಕಾಳು ಪಕ್ವತೆ: ಕಾಳಿನ ತುದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪದರ (Black Layer) ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ.
- **ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶ:** ಕಾಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 20 ರಿಂದ ಶೇ. 22 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಬೆಳೆಯು ಪಕ್ವಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ತೆನೆ ಕೊಳ ರೋಗ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
- **ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುರಿದು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯೆಜೋಳ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ (Combine Harvester) ಬಳಸಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
 - **ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಸುಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ). ಕಾಳುಗಳ ನಿಖರವಾದ ಇಳುವರಿಯು ಸಸ್ಯದ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 - **ಸರಾಸರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 18 ರಿಂದ 22 ಕ್ವಿಂಟಲ್.
 - **ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 15 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- **ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ:** ಮೆಕ್ಯೆಜೋಳ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ (Maize Sheller) ಬಳಸಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಧೂಳಿ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೂರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- **ದಾಸ್ಯಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶ:** ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ಯಾನಿಗೆ ಮುನ್ನ ಶೇ. 12 ರಿಂದ ಶೇ. 13 ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಶೇ. 13 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ತಗುಲಿ ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- **ದಾಸ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ:** ಒಣಗಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಗನ್ನಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಮುಕ್ತ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗದಗ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು.
- **ಪಶು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಮಗಳು:** ಸ್ಥಳೀಯ ಪಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ (ದಾವಣಗೆರೆ) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೋಳಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ:** ಮೆಕ್ಯೆಜೋಳಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- **ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆಗಳು:** ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಒಣ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆ ಕಾಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿತವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ	8 ಕೆಜಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು @ ₹ 400/ಕೆಜಿಗೆ	₹ 3,200
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲು ಬೋದು	ಉಳುಮೆ, ಹ್ಯಾರೋ ಮತ್ತು ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೂಲಿ	₹ 4,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 200 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 8,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಯೂರಿಯಾ (Urea), SSP, MOP ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	₹ 4,000
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು	ಕತ್ತರಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಔಷಧಿಗಳು	₹ 3,000
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕೂಲಿ	₹ 2,000
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ	₹ 2,000

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ	ತನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ	₹ 3,000
ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ (Shelling)	ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ	₹ 2,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಾಡಿಗೆ	₹ 1,000
ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	—	₹ 32,000

*ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಆವರ್ತನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬೀಜದ ತಳಿ, ಕೂಲಿ ದರ, ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 2,200 ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (2,500 ಕೆಜಿ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹ 2,200 = ₹ 55,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 55,000 - ₹ 32,000 = ₹ 23,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ.
- ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 14.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): ಶೇ. 71.9%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು: ಬೀಜಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ತಡವಾಗಿ ಸಸಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕತ್ತರಿ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆ ಮಾಡುವುದು: ಹೊಲವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವುದು. ಹುಳುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು: ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತುವಾಗ ಕೊಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
- ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ: ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು. ಇದು ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ತುಂಬದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ದಾಸುನು ಮಾಡುವುದು: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಶೇ. 13 ಕ್ವಿಂಟ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೂಜು ತಗುಲಿ ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷಕಾರಕ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?
ಉತ್ತರ: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 20 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಕತ್ತರಿ ಹುಳುವನ್ನು (ಫಾಲ್ ಆರ್ಮಿವರ್ಮ್) ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.4 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸುಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮೊಣಕಾಲು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮರಳು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು (9:1) ಸುಳಿಗೆ ಹಾಕಿ.
- ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 7.5 ರಿಂದ 8 ಕೆಜಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
- ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತೆನೆಗಳು ಎಲೆಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಜೋಗು ರೋಗದ (Downy Mildew) ತೀವ್ರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕ್ರೇಜಿ ಟಾಪ್ (Crazy Top) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ ಬಳಸಿ och ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್‌ರಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.
- ಬಿತ್ತವ ಮುನ್ನ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಬೀಜಕ್ಕೆ Metalaxyl 35% SD @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ, ನಂತರ Trichoderma @ 10 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಮತ್ತು Azospirillum/PSB @ 50 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಉಪಚರಿಸಿ.
- ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀಡಿ: ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತುವಾಗ, ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಮೊಣಕಾಲು ಹಂತದಲ್ಲಿ (30 ದಿನ) ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಹೂಬಿಡುವಾಗ (55 ದಿನ).
- ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೋಣಿಯಾಕಾರದ ಬೂದು ಒಣ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಟರ್ನಿಕಮ್ ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಫೈರೋನಾಜೋಲ್ @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಣಗಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 15 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸಿರಿ.
- QPM ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳ (QPM) ಅಧಿಕ ಲೈಸೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫಾನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಕರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
- ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳವನ್ನು ಜಿಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ. ಜಿಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ.
- ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳದ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಮೆಕ್ಯಾಜೋಳದ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗರಿ, ಹಸರು ಅಥವಾ ಉದ್ದು ಬೆಳೆಯನ್ನು 2:1 ಅಥವಾ 4:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

- PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

2. PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಮೆಕ್ಯೆಜೋಳ ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರ (Planter) ಮತ್ತು ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ (Sheller) ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. NFSM (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಬೀಜ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಿಟ್‌ಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (PMFBY):

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಮೆಕ್ಯೆಜೋಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IIMR), ಲುಧಿಯಾನ. ಮೆಕ್ಯೆಜೋಳ ಬೇಸಾಯ ಕೈವಿಡಿ (Package of Practices).
2. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೇಸಾಯ ಕೃಮಿಗಳ ಕೈವಿಡಿ (ಮೆಕ್ಯೆಜೋಳ).
3. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಮೆಕ್ಯೆಜೋಳ ಬೇಸಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು.